

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12
"SEARCHING"



DISUSUN OLEH:
Elsa Dwi Rizqiyanti
109082500090
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M. Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen pada array memiliki indeks yang digunakan untuk menunjukkan posisi data, dimulai dari indeks 0. Pada bahasa pemrograman Go, ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan jumlah elemennya bersifat tetap. Penggunaan array memudahkan pengolahan data dalam jumlah banyak secara terstruktur dan efisien.

Salah satu operasi penting pada array adalah proses pencarian data (searching). Pencarian digunakan untuk menemukan suatu nilai tertentu di dalam kumpulan data. Algoritma pencarian yang paling sederhana adalah sequential search atau linear search, yaitu metode pencarian dengan membandingkan data satu per satu mulai dari elemen pertama hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini cocok digunakan pada data yang belum terurut karena implementasinya sederhana dan mudah dipahami.

Dalam bahasa Go, proses pencarian linear dapat dilakukan menggunakan perulangan for untuk menelusuri seluruh elemen array. Jika data yang dicari ditemukan, program dapat mengembalikan posisi indeks data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan program akan memberikan nilai khusus, misalnya -1, sebagai penanda bahwa data tidak ada di dalam array. Kompleksitas waktu dari linear search adalah $O(n)$ karena dalam kondisi terburuk program harus memeriksa seluruh elemen array.

SOAL LATIHAN

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var total, sah int
    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

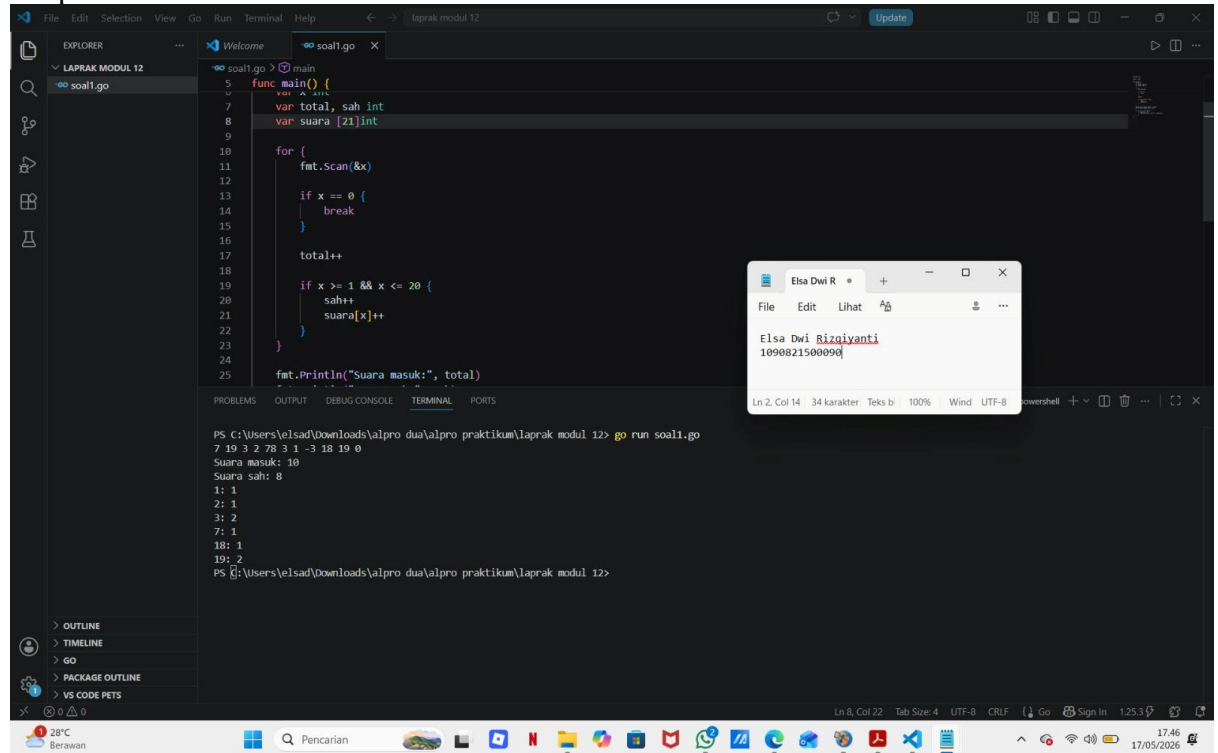
        total++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
5 func main() {
7     var total, sah int
8     var suara [21]int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&x)
12
13        if x == 0 {
14            break
15        }
16
17        total++
18
19        if x >= 1 && x <= 20 {
20            sah++
21            suara[x]++
22        }
23    }
24
25    fmt.Println("Suara masuk:", total)
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12> go run soal1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12>
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT dengan membaca data suara hingga angka 0 sebagai penanda akhir input. Suara yang valid adalah angka 1 sampai 20, sedangkan angka di luar rentang tersebut dianggap tidak sah. Program menghitung jumlah seluruh suara masuk, jumlah suara sah, serta jumlah suara yang diperoleh setiap calon menggunakan array, kemudian menampilkan hasil perhitungannya.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, masuk, sah int
    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }

        masuk++
```

```

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    ketua, wakil := 1, 1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua && suara[i] > suara[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", masuk)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `soal2.go`. The code implements a logic for selecting a village head (Ketua RT) and a deputy (Wakil ketua) based on the number of valid votes (sah) received by each candidate. The program reads a list of votes, counts the valid ones, and then determines the winner based on the highest number of valid votes.

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12> go run soal2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan hasil pemungutan suara. Program membaca data suara hingga angka 0 sebagai tanda akhir input, kemudian memvalidasi suara dengan rentang nilai 1 sampai 20. Suara valid dihitung menggunakan array untuk mengetahui jumlah suara tiap calon. Setelah itu, program menentukan calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua, lalu menampilkan jumlah suara masuk, suara sah, ketua RT, dan wakil ketua RT.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }
    return -1
}

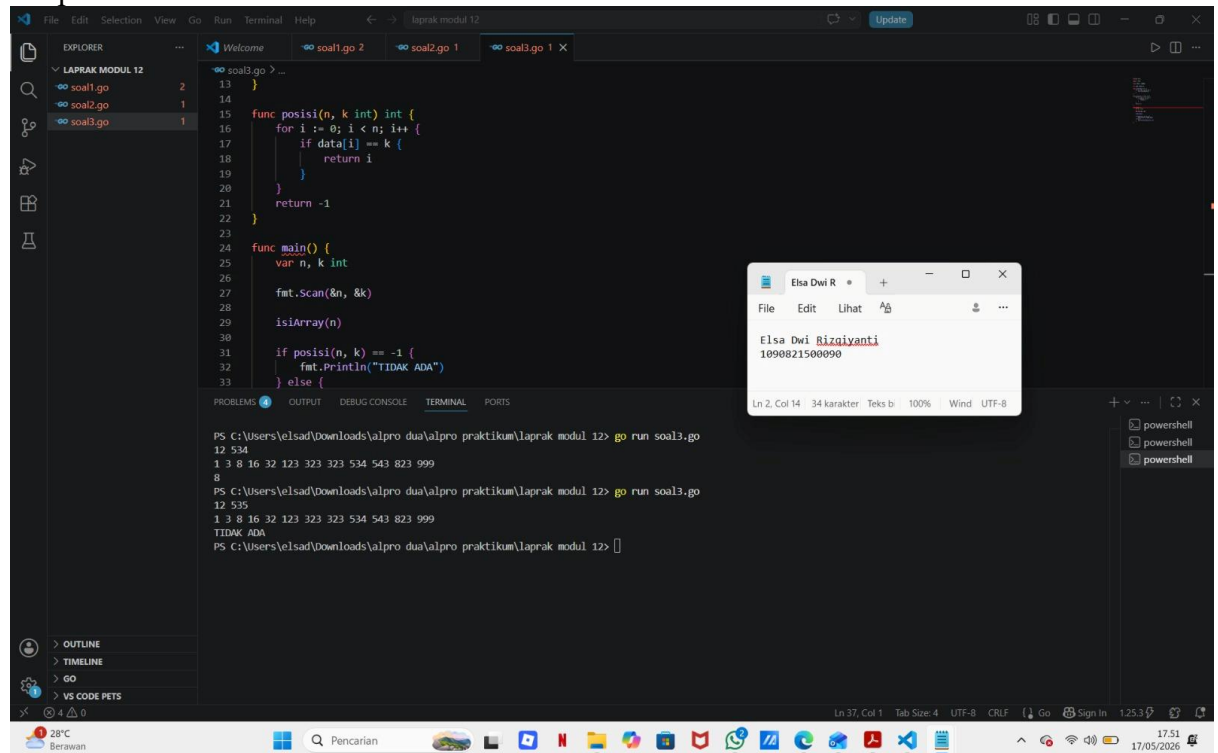
func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    if posisi(n, k) == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(posisi(n, k))
    }
}
```

Output:



```
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     for i := 0; i < n; i++ {
17         if data[i] == k {
18             return i
19         }
20     }
21     return -1
22 }
23
24 func main() {
25     var n, k int
26
27     fmt.Scan(&n, &k)
28
29     isiArray(n)
30
31     if posisi(n, k) == -1 {
32         fmt.Println("TIDAK ADA")
33     } else {
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12> go run soal3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12> go run soal3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 12> 
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam kumpulan data integer yang sudah terurut membesar. Program membaca jumlah data (n) dan bilangan yang dicari (k), kemudian mengisi array menggunakan prosedur isiArray. Fungsi posisi digunakan untuk mencari indeks kemunculan bilangan k pada array. Jika bilangan ditemukan, program menampilkan posisi indeksnya dimulai dari 0, sedangkan jika tidak ditemukan program menampilkan "TIDAK ADA".

DAFTAR PUSTAKA

IncludeHelp. (2021). *Golang program to search an item in the array using linear search*. Diakses dari [IncludeHelp](#)

YourBasic Go. (2025). *Find element in slice/array with linear or binary search*. Diakses dari [YourBasic Go](#)

Educative. (2025). *Linear search in Go*. Diakses dari [Educative](#)